III. Metszetek egy dobozban 7 pont

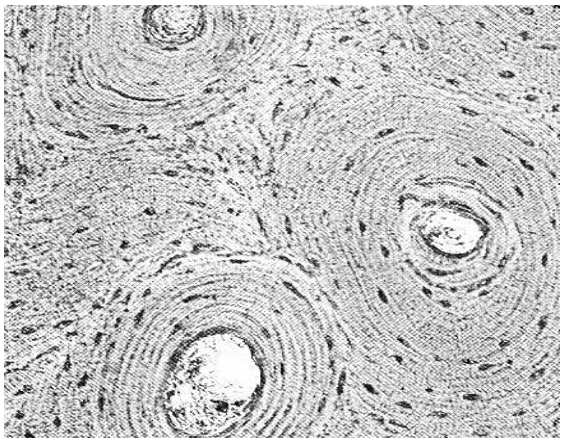
Egy diák a biológia szertárban a szövettani metszeteket tartalmazó dobozok rendezését kapta feladatul. Egy régi dobozban csak négy metszetet talált, a doboz fedelén levő feliraton azonban hét név szerepelt. A mikroszkópi képek tanulmányozása után nem volt nehéz azonosítani a négy metszetet.

1. Írja az ábrák alá a szövetek nevét! (Négy helyes válasz: 1 pont)

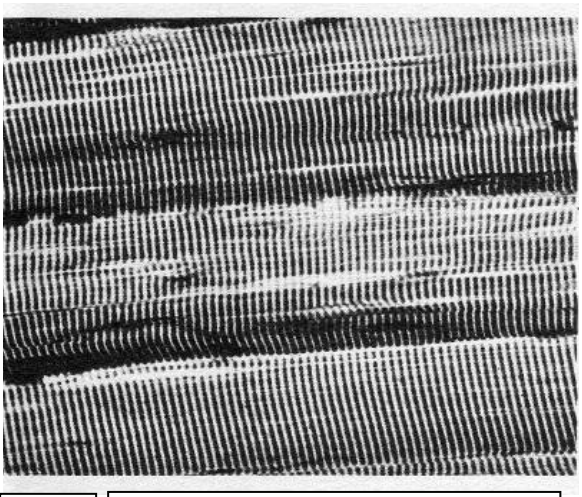
VÉRKENET HARÁNTCSÍKOLT IZOMSZÖVET BŐRSZÖVET

TÖBBRÉTEGŰ ELSZARUSODÓ LAPHÁM SZÁLLÍTÓSZÖVET

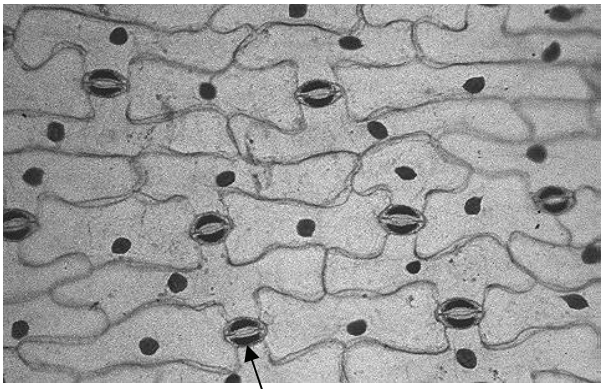
CSONTSZÖVET IDEGSZÖVET



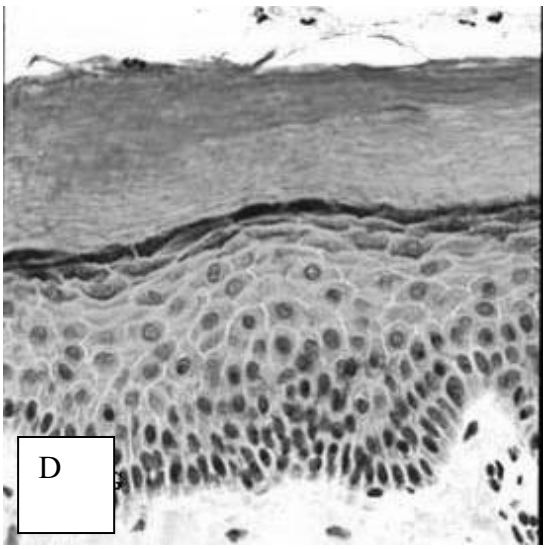
A



B



C



D

Milyen élőlények testéből készíthették egykor ezeket a metszeteteket? *A megfelelő metszetek betűjeleit írja a sorvégi négyzetekbe!* (3 pont)

2.	Fali gyíkból (a leggyakoribb hazai hüllőfaj).			
3.	Májusi cserebogár ízelt lábából.			
4.	Szárazföldi zárvatermő leveléből.			

5. A „C” metszeten feltűnt egy sajátos alakú sejttípus, amit a diák az ábrán csillaggal jelölt. Nevezze meg e sejttípust! Mely gázok felvételében és leadásában játszik szerepet? Egy mondatban írja le, hogyan teszi lehetővé a gázcsere szabályozását! (3 pont)

……

……

……

1.	2.	3.	4.	5.	összes

IV. Légzés és fotoszintézis 11 pont

Írja a megfelelő folyamat betűjelét az állítások utáni üres négyzetbe! Minden helyes válasz 1 pont.

A. Fotoszintézis
B. Biológiai oxidáció
C. Mindkettő
D. Egyik sem

1.	Egyik részfolyamatában a víz bomlik, és oxigén keletkezik.	
2.	Egyik végterméke a széndioxid.	
3.	Reduktív folyamat (a fölvett széntartalmú vegyület a folyamat végére redukálódik).	
4.	Folyamata a sejtplazmában kezdődik és a mitokondriumban fejeződik be.	
5.	A folyamat során a hidrogének szállítómolekulákra (koenzimekre) kerülnek.	
6.	Bruttó egyenlete: $C_6H_{12}O_6 + 6O_2 = 6CO_2 + 6H_2O$ + energia.	
7.	A táplálékkészítő alapszövet sejtjeiben is lejátszódik.	
8.	A folyamat során nem keletkezik ATP.	